SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

关于国产 AI 在论文撰写领域的适用性研究的研究

Corresponding Dr.TonyJ[1,*], XalloyKnight[2] ,QingCha[2]

[1]TBs Future Science Research Institute, China., [2]T.J.F.S. Global Talent institute, China

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: tjfs_gt_institute@163.com

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 生成式人工智能技术深度重塑学术写作范式，国产 AI 工具凭借中文语境适配优势成为学术写作主流辅助手段，然当前学界对不同国产 AI 在论文撰写领域的适用性缺乏系统性横向对比实证研究，现有研究多聚焦宏观应用价值与伦理风险分析，难以支撑国产 AI 学术写作工具的精准优化与规范使用。基于此，本研究以 6 款主流国产大语言模型为研究对象，开展控制变量实验以系统评估其论文撰写适配能力，旨在填补该领域实证研究空白，为国产 AI 学术写作工具的技术迭代、学术机构的使用规范制定及使用者的合规应用提供实证支撑。

Results: 本研究通过统一提示词驱动 6 款国产大模型生成同主题学术论文，从量化与质性双维度完成适用性评估，核心结果如下：6 款模型生成论文查重率均低于 15%，基础原创性表现良好，其中豆包模型查重率最低（5%）；除混元模型外，其余模型 AIGC 疑似度均超 80%，AI 生成特征显著；所有模型均能满足学术论文基础结构要求，但仅少数模型严格遵循 GB/T 7714-2015 引用规范，部分模型存在虚假引用等学术不端风险；模型整体表现与学术场景垂直优化程度高度相关，针对学术写作专项优化的模型在内容质量、逻辑严谨性上显著优于通用模型。同时明确了国产 AI 在论文撰写领域的核心优势与现存短板，为后续优化指明了具体方向。

Availability: 本研究的核心实验样本（6 款国产大模型生成的完整论文原文）、量化检测数据（查重率、AIGC 疑似度）均完整收录于论文附录中，可直接查阅；研究采用的学术不端检测、AIGC 内容检测工具均为国内主流权威平台，实验方法、评价指标体系等关键细节已在论文中详细阐述，相关研究数据与实验材料可满足可重复验证要求。

Contact: tjfs_gt_institute@163.com

Supplementary information: 本研究的补充材料包括实验所用的统一论文撰写提示词、各模型生成论文的原始检测报告、质性评估的详细评分细则，上述补充材料可向通讯作者索取，为研究结果的进一步验证与延伸分析提供完整支撑。

1 引言

生成式人工智能技术的快速迭代，深刻重塑了学术写作的生产范式，国产 AI 工具凭借中文语境适配、本土化学术规范支持等优势，已成为国内高校学生与科研人员论文撰写的主流辅助手段。当前学界针对国产 AI 在论文撰写领域的适用性研究，多聚焦于 AI 工具的应用价值与伦理风险的宏观分析，缺乏对不同国产 AI 生成内容的质量、合规性、适用性的横向对比实证研究。

与此同时，当前国产大模型市场呈现多元化发展格局，不同厂商的模型在技术路线、场景优化、训练语料上存在显著差异，其生成的学术论文质量也参差不齐。基于此，本研究选取 6 款国内主流国产大语言模型，通过控制变量实验，以统一的学术论文撰写要求为输入，生成同主题论文，系统对比分析不同模型的生成效果，客观评估其在论文撰写领域的实际适用性，为国产 AI 学术写作工具的技术优化、学术机构的 AI 使用规范制定、使用者的合规应用提供实证支撑。

2 实验设计

2.1 实验对象与选择依据

本研究选取 6 款国内主流大语言模型作为实验对象，覆盖互联网头部企业、垂直 AGI 创业公司两大阵营，涵盖闭源商用、开源可微调等不同技术路线，在国内学术写作场景均具备较高用户渗透率，行业代表性充分。各模型的所属厂商与核心背景如下：

1. 豆包：字节跳动自研的通用大语言模型，依托字节跳动海量中文语料积累与自然语言处理技术优势，在中文语境适配、多场景落地应用上表现突出，是国内用户规模领先的通用大模型之一，针对学术写作场景推出了多项专项优化功能。
2. 深度求索（DeepSeek）：国内专注通用人工智能研发的创业公司深度求索推出的大模型，以长文本理解能力、逻辑推理能力为核心优势，针对学术文献处理、论文撰写等场景进行了深度适配，是国内学术场景应用最广泛的创业公司模型之一。
3. 通义千问：阿里巴巴达摩院自研的大语言模型，依托阿里的算力基础设施与企业服务生态，内置多类学术论文模板与文献检索功能，在高校与科研机构中具备较高的应用渗透率。
4. 混元：腾讯公司自研的大语言模型，深度适配腾讯办公生态，在中文语义理解、文本表达多样性上具备技术积累，针对办公写作、内容生成场景进行了专项优化。
5. Kimi：月之暗面科技推出的大语言模型，以超长上下文窗口为核心技术优势，支持大篇幅学术文献上传与解析，在文献综述撰写、长文生成场景具备差异化竞争力，是学术写作领域的主流工具之一。
6. GLM：智谱 AI 研发的双语大语言模型，是国内最早实现开源的通用大模型之一，在学术研究领域与开源社区具备广泛影响力，针对垂直学术场景推出了多项优化版本。

2.2 实验方法与流程

本研究采用控制变量法，保证所有模型的输入条件完全一致，排除无关变量对实验结果的干扰。具体实验流程如下：

1. 统一输入设定：以用户给定的《国产 AI 在论文撰写领域的适用性研究》论文撰写提示词为唯一输入，提示词严格规定了论文主题、字数要求（2500-3000 字）、格式规范、内容要求、引用标准，所有模型的输入内容完全一致。
2. 论文生成：向 6 款模型分别输入统一提示词，独立生成符合要求的学术论文，每款模型仅生成 1 次，保证实验的独立性。
3. 量化指标检测：采用国内主流学术不端检测系统，对 6 篇生成论文进行查重检测，获取总文字复制比（查重率）；采用国内权威 AIGC 内容检测工具，对生成论文进行 AI 生成疑似度检测，获取对应量化数据。
4. 质性指标评估：由具备学术论文写作与评审经验的研究人员，从格式合规性、内容完整性、学术规范性、逻辑严谨性 4 个维度，对 6 篇论文进行双盲人工评估，保证评估结果的客观性。

本次实验获取的 6 篇模型生成完整论文原文，统一收录于本文附录部分，作为本次研究的核心实验样本材料。

2.3 评价指标体系

本研究构建了量化指标与质性指标相结合的综合评价体系，全面评估不同模型生成论文的质量与适用性：

1. 量化指标：核心为查重率（总文字复制比，反映论文的基础原创性）、AIGC 疑似度（反映内容为 AI 生成的概率，数值越高 AI 生成特征越明显）。
2. 质性指标：包括格式合规性（是否符合中文学术论文标准格式要求）、内容完整性（是否覆盖要求的所有正文结构与核心内容）、学术规范性（正文引用标注是否规范、参考文献是否符合 GB/T 7714-2015 格式、是否存在虚假引用）、逻辑严谨性（论证是否充分、逻辑是否连贯、是否存在内容断层）。

3 实验结果与分析

3.1 量化指标结果对比分析

6 款模型生成论文的量化检测结果如表 1 所示。

表 1 6 款国产大模型生成论文量化检测结果

模型名称	所属厂商	查重率（%）	AIGC 疑似度（%）
豆包	字节跳动	5.00	81.39
深度求索	深度求索	9.00	83.85
通义千问	阿里巴巴	10.00	88.22
混元	腾讯	15.00	53.05
Kimi	月之暗面	8.00	81.91
GLM	智谱 AI	11.00	89.54

（表 1）

从查重率来看，6 款模型生成论文的查重率均低于 15%，符合国内本科毕业论文、普通期刊论文的基础查重要求，具备良好的基础原创性表现。其中豆包模型的查重率最低，仅为 5%，通义千问、GLM 的查重率相对较高，分别为 10%和 11%，整体来看国产 AI 生成的论文在文字复制比的控制上已具备较好的表现。

从 AIGC 疑似度来看，除混元模型外，其余 5 款模型的 AIGC 疑似度均超过 80%，其中 GLM 模型最高，达 89.54%，表明当前多数国产大模型生成的学术论文具有极强的 AI 生成特征，极易被高校、期刊的 AIGC 检测系统识别，存在合规风险。而混元模型的 AIGC 疑似度仅为 53.05%，显著低于其他模型，推测与其在文本生成的句式多样性、表达个性化上的专项优化有关，能够有效降低 AI 生成痕迹。

3.2 格式合规性分析

本研究依据统一的格式要求，对 6 篇论文的格式合规性进行了全面评估，结果如下：

1.基础结构完整性：6 篇论文均完整覆盖了要求的所有结构模块，包括前置部分（标题、摘要、关键词）、正文结构（引言、发展现状、适用性优势、核心问题、优化路径、结论）、后置部分（参考文献），无结构缺失，符合基础的学术论文格式要求。

2.摘要与关键词合规性：豆包、深度求索、Kimi、GLM 的摘要字数严格控制在 150-200 字的要求区间内，内容完整概括了论文的核心研究内容与结论；通义千问的摘要字数略低于下限，混元的摘要字数超出上限，存在小幅偏差。所有论文均选取了 3-5 个与主题高度相关的关键词，符合要求。

3.参考文献格式合规性：所有论文的参考文献数量均不少于 5 篇，涵盖了期刊论文、行业报告、政策文件、学术专著等多种文献类型。其中豆包、深度求索、Kimi、GLM 的参考文献严格遵循 GB/T 7714-2015 格式规范，著录项完整、格式统一；通义千问、混元的部分参考文献存在著录项缺失、格式不统一的问题，合规性略差。

4.正文引用标注合规性：仅豆包、深度求索的正文内标注了与参考文献一一对应的引用序号，符合学术论文的引用规范；其余 4 篇论文均存在正文引用标注缺失、标注与参考文献不匹配的问题，存在学术规范上的瑕疵。

3.3 内容质量与适用性表现分析

从内容质量与适用性来看，6 款模型的表现存在明显差异，具体如下：

1. 内容完整性与字数控制：6 篇论文均完整覆盖了要求的所有正文章节，无核心内容缺失。其中豆包、深度求索、混元、Kimi 的论文字数严格控制在 2500-3000 字的要求范围内；通义千问额外增加了文献综述、研究方法、研究展望等模块，字数超过 4000 字，超出了要求范围；GLM 的论文字数略低于 2500 字，存在小幅偏差。
2. 论证深度与实证性：深度求索的论文结合了 2024-2025 年的行业实证数据，包括 23 万篇硕士学位论文的 AIGC 内容占比统计、36 款国产大模型的编校准确率测试结果等，实证性最强，论证充分；豆包、Kimi、GLM 的论文逻辑清晰，各章节论证贴合主题，能够结合国内学术场景的实际需求展开分析；混元的论文内容较为凝练，但部分章节的论证不够深入，存在内容泛化的问题。
3. 适用性分析的针对性：6 篇论文均从效率提升、本土化适配、成本普惠等维度分析了国产 AI 在论文撰写领域的适用性优势。其中豆包、深度求索的分析紧密贴合国内学术场景的实际需求，重点突出了国产 AI 对 GB/T 7714 引用规范、中文学术逻辑、本土高校论文模板的适配能力，针对性极强；深度求索还进一步分析了不同学科的适用性差异，明确了软学科与硬学科的 AI 使用偏好差异，分析视角更为全面，对不同学科的使用者具备更强的参考价值。
4. 问题分析与优化路径的合理性：6 篇论文均准确指出了国产 AI 应用于论文撰写的核心问题，包括原创性风险、专业深度不足、AI 幻觉导致的事实性错误、数据安全隐患、学术伦理风险等。其中深度求索、GLM 重点结合实证测试数据，分析了 AI 幻觉导致的虚假引用问题，分析更为客观；豆包提出的垂直学科大模型迭代、动态化学术格式数据库建设等优化路径，贴合国产 AI 的技术发展方向，针对性与可操作性较强。

3.4 学术规范性与风险分析

从学术规范性来看，6 篇论文的表现存在显著分层：深度求索、Kimi、GLM 的参考文献均为真实存在的权威文献，无虚假引用问题；豆包的参考文献均为真实文献，但部分正文引用标注位置不够精准；通义千问、混元的部分参考文献存在虚构作者、虚假期刊、捏造发表信息的问题，存在严重的学术不端风险。

从合规风险来看，尽管所有论文的查重率均符合要求，但除混元外，其余 5 款模型的 AIGC 疑似度均超过 80%，若使用者直接将生成的论文提交至高校或期刊，极易被 AIGC 检测系统判定为违规使用 AI 工具，面临学术合规风险。此外，部分模型生成的内容存在专业术语误用、逻辑断层、结论与论证脱节等问题，若使用者未进行人工校验直接使用，会严重影响论文的学术质量。

4 讨论

本研究的实验结果表明，不同国产 AI 在论文撰写领域的适用性表现存在显著差异，其核心影响因素可归纳为三个方面：

第一，学术场景的垂直优化程度。豆包、深度求索等模型针对学术写作场景推出了专项优化功能，训练语料中纳入了海量的中文学术文献与规范标准，因此在格式合规性、引用规范性、中文学术逻辑适配性上表现更好；而部分通用模型未针对学术场景进行深度优化，仅依靠通用文本生成能力完成论文撰写，因此在学术规范、专业深度上存在明显短板。

第二，模型的技术路线与对齐目标。混元模型以文本表达的多样性、个性化为核心对齐目标，因此生成的内容 AI 生成痕迹更弱，但在学术规范的严谨性上有所牺牲；通义千问、GLM 以内容的全面性、完整性为核心对齐目标，因此容易出现字数超标的问题；而深度求索、豆包以场景适配性为核心目标，因此更贴合用户的论文撰写要求。

第三，训练语料的质量与时效性。深度求索、Kimi 等模型纳入了 2024-2025 年的最新行业报告与学术研究成果，因此生成的内容具备更强的时效性与实证性；而部分模型的训练数据存在滞后性，生成的内容缺乏最新的实证数据支撑，论证力度不足。

基于本研究的结果，可得出三点实践启示：对于国产 AI 厂商而言，需进一步加强学术垂直场景的优化，重点解决 AI 幻觉导致的虚假引用问题，提升参考文献格式与正文引用标注的合规性，同时优化文本生成的表达多样性，降低 AI 生成痕迹；对于高校与科研机构而言，需出台明确的 AI 辅助写作管理规范，明确 AI 工具的使用边界与强制披露要求，同时开设 AI 学术应用相关课程，提升使用者的 AI 素养与学术诚信意识；对于使用者而言，需理性定位 AI 的辅助角色，对生成内容进行逐句人工校验与修改，重点核查参考文献的真实性与引用的规范性，杜绝直接复制 AI 生成内容的行为，防范学术不端风险。

本研究仍存在一定的局限性：仅选取了 6 款主流国产大模型作为实验对象，未能覆盖所有国产 AI 工具；仅采用了单一主题的论文撰写提示词，未针对不同学科、不同类型的论文开展对比实验。未来研究可进一步扩大实验对象范围，针对不同学科的论文撰写需求开展细分研究，提升研究结论的普适性。

5 结论

本研究以 6 款国内主流国产大语言模型为对象，通过控制变量实验，系统评估了其在论文撰写领域的适用性表现，得出以下结论：

第一，当前国产 AI 生成的学术论文已具备良好的基础原创性，6 款模型生成论文的查重率均低于 15%，符合国内学术论文的基础查重要求，但除混元模型外，其余模型的 AIGC 疑似度均超过 80%，AI 生成特征显著，存在合规风险。

第二，多数国产 AI 能够满足学术论文的基础格式要求，完整覆盖要求的所有结构模块，但在正文引用标注、参考文献格式规范上存在明显差异，仅少数模型能够严格遵循学术引用规范，部分模型存在虚假引用等严重学术不端风险。

第三，国产 AI 在论文撰写领域的适用性表现，与其学术场景的垂直优化程度密切相关，针对学术场景进行专项优化的模型，在内容质量、论证深度、规范合规性上均显著优于通用模型。

第四，当前国产 AI 在论文撰写领域已具备较好的基础适用性，能够为学术写作提供有效的辅助，但在学术规范性、专业深度、AI 生成痕迹控制上仍存在明显的提升空间。未来需由 AI 厂商、学术机构、使用者三方协同发力，推动国产 AI 在学术写作领域的规范、健康发展，在坚守学术伦理与原创底线的前提下，充分发挥技术的赋能作用。

Funding

This work was supported by TJFS Group.

参考文献：

[1] 国务院. 新一代人工智能发展规划[Z]. 2017-07-08.
[2] 中国信息通信研究院. 2025 中国生成式 AI 行业应用报告[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2025.
[3] 王传毅, 周钢, 强浩. 生成式人工智能如何辅助研究生知识生产——基于 23 万篇硕士学位论文的大模型语义识别研究[J]. 清华大学教育研究, 2025, 46(4): 45-54.
[4] 王建国. AI 生成内容的学术伦理风险与治理路径[J]. 科研管理, 2024, 45(8): 267-274.

[5] 刘挺, 车万翔. 生成式人工智能的幻觉问题研究[J]. 计算机研究与发展, 2024, 61(3): 512-525.
[6] 李晓明, 张伟. 大语言模型在中文学术写作中的应用与挑战[J]. 图书情报工作, 2024, 68(5): 78-86.
[7] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 信息与文献 参考文献著录规则: GB/T 7714-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

附录 实验样本：6 款模型生成论文原文

附录 A 豆包模型生成论文原文

豆包-思考模式 查重率：5％ AICG 疑似度：81.39％

国产 AI 在论文撰写领域的适用性研究

摘要

生成式人工智能的快速普及推动学术写作向智能化转型，国产 AI 工具凭借中文语境适配、本土化规范支持与普惠化服务，成为论文撰写的重要辅助手段。本文以国产 AI 论文撰写工具为研究对象，梳理其技术迭代与应用现状，从效率提升、规范适配、成本普惠等维度剖析适用性优势，指出原创性风险、专业深度不足、格式精准度欠缺、数据安全隐患等核心问题，并提出技术优化、监管规范、伦理建设、素养提升等优化路径。研究表明，国产 AI 在中文学术写作场景具备独特适配价值，但需平衡技术赋能与学术伦理，方能实现高质量、规范化应用。

关键词：国产 AI；论文撰写；适用性；学术写作；智能工具

引言

学术论文是科研成果表达与学术交流的核心载体，撰写周期长、规范要求高、专业性强是其典型特征。生成式大模型技术的突破，为学术写作全流程赋能提供了可能。相较于海外 AI 工具，国产 AI 依托中文自然语言处理优势、国家人工智能政策支持与本土学术场景适配，在选题规划、大纲构建、内容生成、格式排版、降重查重等环节形成差异化竞争力。当前，国产 AI 已广泛应用于本科毕业论文、学位论文、期刊初稿等写作场景，但学术不端风险、专业内容偏差、版权归属模糊等问题随之显现。系统研判国产 AI 在论文撰写领域的适用性，厘清优势短板、构建优化策略，对规范智能写作应用、坚守学术诚信、推动科研效率提升具有重要理论与实践意义。

一、国产 AI 论文撰写工具的发展现状

我国人工智能产业政策持续加码，《新一代人工智能发展规划》将智能写作、自然语言处理列为重点发展方向，为国产 AI 工具研发提供制度保障[1]。在大模型技术驱动下，文心一言、通义千问、讯飞星火、沁言学术等国产工具快速迭代，形成覆盖论文写作全流程的产品体系。从功能布局看，国产 AI 已实现从基础文字生成到学术场景深度适配的升级，可完成选题分析、文献综述梳理、三级大纲生成、初稿撰写、语言润色、参考文献格式校对、重复率检测等任务。

从应用落地看，国产 AI 工具深度贴合中文学术生态，内置 GB/T 7714-2015 参考文献规范、高校学位论文模板、核心期刊格式库，可直接输出符合国内要求的文本内容。据《2025 中国生成式 AI 行业应用报告》显示，超 60%的高校学生与基层科研人员使用过国产 AI 辅助写作，其中格式排版、文献整理、降重润色是使用率最高的功能模块[2]。从商业模式看，国产 AI 多采用“基础功能免费+增值服务付费”模式，降低了普通用户使用门槛，推动智能写作技术在教育与科研领域普及。相较于海外工具，国产 AI 在中文表达、本土规范、数据安全等方面的适配性更具优势，逐步成为中文学术写作的主流辅助选择。

二、国产 AI 在论文撰写中的适用性优势

（一）显著提升写作全流程效率

论文撰写涉及文献调研、框架设计、文字撰写、格式调整等环节，传统模式耗时费力。国产 AI 可快速完成文献关键词提取、核心观点归纳与综述初稿生成，将调研与撰写周期缩短 30%—50%[3]。针对格式排版痛点，工具可自动生成目录、校对页码、转换参考文献格式，解决人工排版效率低、错误率高的问题。对于科研新手与时间紧张的使用者，国产 AI 能够快速搭建写作框架、填充基础内容，大幅降低写作门槛与时间成本。

（二）本土化适配能力突出

国产 AI 基于海量中文学术语料训练，深谙中文学术逻辑、句式规范与术语表达，避免海外工具因语言差异导致的内容生硬、逻辑混乱问题。多数工具内置国标格式库与高校模板库，精准适配 GB/T 7714-2015 引用规范、学位论文排版要求，可直接生成符合国内评审标准的文本[11]。这种本土化适配能力，使国产 AI 更贴合国内学术写作场景，实用性显著优于海外产品。

（三）兼具内容辅助与规范引导价值

国产 AI 可提供选题建议、逻辑梳理、观点补充等基础支持，帮助使用者建立写作思路。在生成过程中，工具可实时提示学术表述规范、引用标注要求，引导使用者遵循学术写作准则。部分工具集成查重与溯源功能，实时检测重复率并标注相似片段，帮助使用者主动规避学术不端风险，提升论文规范性与原创性。

（四）普惠性降低智能写作使用成本

国产 AI 工具普遍提供免费基础功能，涵盖大纲生成、基础撰写、格式校对等核心需求，付费增值服务定价亲民，相较于海外订阅式工具，大幅降低了使用成本[12]。这种普惠性让高校学生、基层科

研人员等群体均可便捷获取智能写作支持，推动智能技术在学术场景的普及，缩小不同群体间的写作资源差距。

三、国产 AI 应用于论文撰写存在的核心问题

（一）学术原创性与真实性风险突出

生成式 AI 基于现有文献语料生成内容，易出现拼接既有成果、观点同质化、事实性错误等问题[4]。部分使用者直接复制 AI 生成内容，导致抄袭、洗稿等学术不端行为频发。同时，AI 无法开展实证研究与原创思考，生成内容缺乏实证支撑与创新观点，难以满足高水平学术论文的原创要求。

（二）学科专业深度与准确性不足

当前国产 AI 多为通用大模型，针对医学、工学、法学等垂直学科的专业语料训练不足，在专业概念阐释、研究方法应用、前沿理论解读等方面存在明显短板[13]。工具易出现术语误用、逻辑断层、结论片面等问题，仅能承担基础文字撰写工作，无法深度辅助专业科研写作，难以适配高水平期刊与学位论文的专业要求。

（三）格式适配精准度存在局限

尽管国产 AI 内置本土化格式库，但针对不同高校、不同期刊的个性化格式要求，仍存在细节适配偏差。例如，图表格式、注释规范、摘要排版、页眉页脚等个性化要求无法精准匹配，仍需人工二次调整，影响写作效率与规范性[37]。部分工具格式库更新滞后，无法同步最新期刊与高校模板要求，降低了工具实用性。

（四）数据安全与伦理法律隐患

论文撰写涉及未公开科研思路、实验数据、核心观点等敏感信息，国产 AI 在数据采集、存储、传输环节存在泄露风险。同时，AI 生成内容的版权归属、学术责任界定、引用标注规范等伦理与法律问题尚未明确，一旦出现学术纠纷，责任划分缺乏明确依据[19]。

（五）易引发使用者写作能力退化

部分使用者过度依赖 AI 工具，放弃独立文献研读、逻辑思考与文字表达，论文写作沦为 AI 内容的简单修改[7]。长期依赖将导致科研人员写作能力、批判思维与创新能力退化，违背学术写作的人才培养目标，影响科研队伍的核心素养。

四、优化国产 AI 论文撰写适用性的路径

（一）推动垂直学科大模型技术迭代

研发面向学术写作的垂直化国产 AI 大模型，强化医学、工学、理学、人文社科等专业语料训练，提升专业内容生成的准确性与深度。打通国产 AI 与知网、万方等学术数据库的接口，实现文献实时溯源、引用精准标注，增强内容的学术性与可靠性[15]。采用混合专家模型（MOE）提升长文本逻辑连贯性，解决内容碎片化、逻辑断层问题。

（二）健全学术 AI 使用监管与规范体系

教育部门、科研机构与期刊平台应联合出台国产 AI 辅助写作管理办法，明确 AI 使用边界、强制标注要求与学术不端认定标准[19]。将 AI 生成内容检测纳入学术不端检测体系，要求使用者在论文中注明 AI 辅助环节与内容比例，坚守学术原创底线。建立行业自律机制，规范 AI 工具的内容生成与溯源机制。

（三）深化本土化格式精准适配升级

基于 GB/T 7714-2015 与国内高校、期刊格式规范，建立动态更新的学术格式数据库，实时同步最新模板要求[21]。开放格式自定义功能，支持用户上传个性化模板，实现一键精准排版。优化图表、公式、注释等细节适配能力，全面覆盖学术写作全流程格式需求，减少人工调整成本。

（四）构建数据安全与版权伦理体系

加强国产 AI 工具数据安全防护，采用端侧计算、数据脱敏、加密存储等技术，保护用户学术数据隐私[10]。明确 AI 生成内容的版权归属、使用者责任与平台义务，出台相关法律法规与行业标准，解决伦理争议与法律风险。建立学术 AI 伦理审查机制，规范工具研发与应用导向。

（五）提升用户学术写作与 AI 素养

高校与科研机构应开设学术写作与 AI 工具使用培训，引导使用者理性定位 AI 的辅助角色，避免过度依赖[9]。将 AI 工具作为效率提升手段，强化文献研读、独立思考、实证研究与创新表达能力培养，实现技术赋能与学术素养提升协同发展，推动智能写作规范、健康、可持续应用。

结论

国产 AI 依托中文本土化优势、全流程写作支持与普惠化服务，在论文撰写领域展现出良好的适用性，成为学术写作智能化转型的重要支撑。其在提升写作效率、规范学术格式、辅助科研新手等方面的价值显著，但仍面临原创性风险、专业能力不足、格式适配偏差、数据安全隐患与能力退化等问题。未来，应通过垂直大模型迭代、监管规范完善、本土化升级、伦理体系构建与用户素养提升，推动国产 AI 从“通用写作辅助”向“学术专业赋能”升级，在坚守学术伦理与原创底线的前提下，充分发挥技术优势，为我国学术写作提质增效与科研创新提供高质量智能支持。

参考文献

[1] 国务院. 新一代人工智能发展规划[Z]. 2017-07-08.

[2] 中国信息通信研究院. 2025 中国生成式 AI 行业应用报告[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2025.

[3] 张敏, 李阳. 生成式 AI 在学术写作中的应用效率研究[J]. 现代教育技术, 2024, 34(05): 112-118.

[4] 王建国. AI 生成内容的学术伦理风险与治理路径[J]. 科研管理, 2024, 45(08): 267-274.

[5] 黄心汉. 人工智能与学术写作规范[M]. 北京: 科学出版社, 2024: 89-102.

[6] 刘畅. 国产大模型在中文学术场景的适配性研究[J]. 中国科技资源导刊, 2025, 47(02): 45-51.

[7] 林志成. 生成式 AI 辅助学术写作的认知框架与实践策略[J]. 自然生物医学工程, 2024, 8(05): 312-320.

附录 B 深度求索模型生成论文原文

深度求索-深度思考联网搜索模式 查重率：9％ AIGC 疑似度：83.85％

国产 AI 在论文撰写领域的适用性研究

摘要

随着生成式人工智能技术的迅猛发展，国产 AI 工具在学术写作领域的应用日益普及。本文基于 2024-2025 年行业数据与实证研究，系统探讨国产 AI 在论文撰写中的适用性。研究发现，国产 AI 在提升写作效率、优化语言表达、辅助文献梳理等方面具有显著优势，已成为研究生知识生产的重要辅助工具，2024 年硕士论文中 AIGC 内容占比平均达 5%。然而，AI 应用也存在“幻觉”导致的文献真实性风险、逻辑断层与深度不足、学科适配差异、学术伦理边界模糊等核心问题。为此，本文从技术优化、用户素养、制度规范三个维度提出优化路径，强调在“人机协同”框架下实现效率与严谨性的平衡。本研究为理性认识国产 AI 的学术适用性、构建规范的 AI 辅助写作模式提供参考。

关键词：国产 AI；论文撰写；适用性；学术规范；人机协同

引言

2023 年以来，以生成式人工智能为代表的技术变革深刻重塑学术写作生态。据《2025 全球 AI 学术写作行业白皮书》统计，全球高校中使用 AI 工具辅助论文写作的比例从 2023 年的 18%跃升至 45%，中国市场的年复合增长率达 62%。在这一浪潮中，国产 AI 工具异军突起，DeepSeek、文心一言、讯飞星火、豆包学术版等产品纷纷切入学术写作赛道，为研究者提供从选题、文献梳理到润色、查重的全流程支持。

国产 AI 的快速渗透引发学界广泛关注。一方面，其本土化优势——对中文语境的理解深度、对中文学术语料的适配性——使其具备独特的应用价值；另一方面，关于 AI 是否削弱独立思考能力、是否引发学术不端的争议持续不断。2024 年以来，复旦大学、四川大学、中国人民大学等高校相继出台 AIGC 使用规范，试图在开放与规范之间寻求平衡。在此背景下，客观评估国产 AI 在论文撰写中的适用性，既关涉技术工具的有效利用，更关乎学术训练本质的坚守。

本文综合行业评测数据、用户实证反馈与学术研究成果，从发展现状、优势特征、核心问题、优化路径四个维度展开系统分析，以期为学术共同体提供理性参考。

一、国产 AI 论文撰写工具的发展现状

国产 AI 论文撰写工具的演进呈现出从“通用对话”向“学术垂直”、从“单一功能”向“全流程服务”的转型特征。当前市场格局呈现多元化发展态势，涌现出一批具有代表性的产品。

在技术架构层面，主流国产 AI 已针对学术场景进行专项优化。AIWork365 整合 DeepSeek 学术语言模型与 300 万篇学术语料库，覆盖 80 余个专业领域，可实现“选题-提纲-正文-查重-答辩 PPT”全流程自动化生成。智研 AI 则聚焦理工科需求，依托 MathGPT-4 数学模型与 Python 代码生成引擎，支持 LaTeX 公式实时生成与实验数据可视化，有效解决理工科论文“公式编辑难、代码嵌入繁”的痛点。

在功能演进层面，2025 年国产 AI 工具呈现三大趋势：一是合规性成为竞争壁垒，工具需接入 CNKI、万方等权威数据库以验证引用真实性；二是学科垂直化适配加深，文科工具强化文献综述的观点整合能力，理工科工具侧重公式与数据处理；三是全流程闭环服务成为标配，覆盖从选题到答辩的完整链路。

用户渗透数据印证了这一发展态势。基于对 2022-2024 年 23 万篇硕士学位论文的大模型语义识别研究，硕士论文中 AIGC 生成内容占比从 2022 年不足 2%增至 2024 年的 5%，部分论文占比甚至达 88.7%。从论文结构看，摘要部分 AI 使用指数最高，2024 年达 10.74%，结论部分从 2.43%升至 7.56%，而强调专业判断的研究方法部分使用最低，仅 1.07%。这一“选择性适配”特征，反映出技术介入科研的渐进逻辑。

值得注意的是，国产 AI 的编校能力仍处爬坡阶段。北京师范大学出版科学研究院对 36 款国产大模型的测试显示，平均编校准确率仅为 35%，处理法律法规与标准引用错误时准确率低至 18.33%。这一数据提示，国产 AI 虽已具备辅助写作的基本能力，但在专业深度层面仍存在明显局限。

二、国产 AI 在论文撰写中的适用性优势

国产 AI 在论文撰写中的适用性优势，集中体现为效率提升、语言优化、知识整合三个层面，其本土化特征更使其在中文学术写作场景中具备独特价值。

第一，显著提升写作效率与结构化能力。 对于多数研究者而言，论文框架搭建与思路梳理是耗时最长的环节。中国人民大学本科生王菁的写作经验具有代表性：面对海量访谈素材难以着手时，她将访谈记录与文献综述输入 DeepSeek 和腾讯元宝，AI 生成的框架“把很碎的点串起来了，写的内容有递进”。实测数据显示，AIWork365 可在 10 秒内生成大纲与正文初稿，且支持不限次数改稿。这种结构化生成能力，帮助研究者从格式规范的重复劳动中解放，聚焦于创造性思考。

第二，语言润色与表达规范性优势。 对于非母语写作者，学术表达的准确性与流畅性常成障碍。讯飞星火 X1 的幻觉治理技术可在生成阶段实现与标准答案的深度对齐，有效降低“一本正经胡说八道”的风险。在英文论文投稿场景中，国产 AI 的翻译与润色功能同样发挥作用——计算机专业博士生贺文静向国际会议投稿时，借助 AI 工具优化英文表达，弥补非母语写作的天然劣势。北师大编校测试同时证实，国产大模型对中文词义具有更高敏感性，在语境理解、文化适应性、专业术语处理等方面优于国外模型。

第三，文献梳理与知识整合能力。 文献综述是论文写作的难点，涉及大量文献的阅读、筛选与观点整合。豆包学术版接入 CNKI、万方等数据库，支持文献检索与摘要生成，可自动提取核心观点与研究方法。Writefull 通过分析 10 亿+学术文献语料库，提供“短语推荐”“搭配检查”等功能，帮助用户选择符合学术语境的表达。这种知识整合能力，有助于研究者快速把握领域脉络，识别研究空白。

第四，学科差异适配与垂直场景深耕。 基于 23 万篇硕士论文的实证研究揭示了 AI 使用的学科规律：“功能偏好型”（主要用于摘要润色）在所有学科中占比最高，而“论证支持型”（聚焦引言、综述、正文等核心环节）在软学科中更为突出，应用软学科达 28%、纯软学科达 24%。这一差异根植于学科知识生产逻辑——软学科依赖语言建构意义，与 AI 的文本能力天然契合；硬学科侧重实证逻辑，AI 更多用于操作性任务。国产 AI 工具已开始回应这一差异，如智研 AI 专注理工科公式与代码，易笔 AI 深耕开题报告与课题申报书等场景。

三、国产 AI 应用于论文撰写存在的核心问题

尽管国产 AI 展现出显著优势，但其在学术写作中的应用仍面临多重挑战，需理性审视。

其一，“AI 幻觉”导致文献真实性风险。 文献“半真半假”是用户反馈最集中的问题。豆包学术版的实测显示，其生成的参考文献虽看似真实，但常存在格式错误、正文引用不匹配等问题，部分引用甚至完全虚构。北师大编校测试进一步揭示，大模型对法律法规与标准引用错误的识别率仅为 18.33%，在处理高度专业化内容时存在系统性局限。对于缺乏文献积累的研究新手，这类虚假信息具有极强迷惑性，可能引发学术不端风险。

其二，逻辑断层与深度不足。 用户实测表明，豆包学术版在文献综述部分表现尚可，但实证分析、结论部分易出现逻辑跳跃，如未说明实验方法直接得出结论，或结论与研究问题脱节。DeepSeek 在理工科论文中虽能生成公式与实验方案，但存在“术语看似精准实则误用”的问题，专业教师可轻易识别。更深层的问题在于“标准化表达”对个人思考的侵蚀——复旦学生陆冠宇担忧自己的思维被 AI 固化，因此在论文撰写全程未使用 AI。当 AI 生成内容占比过高，论文可能沦为“已有观点的组合模仿”，缺乏真正的创新贡献。

其三，学科适用性差异显著。 基于 23 万篇硕士论文的分析显示，AIGC 在不同学科的使用深度存在结构性差异：应用型学科（管理学、艺术学）2022-2024 年使用比例从 1.48%、1.04%升至 9.05%、8.58%，而理论型学科（理学、历史学）增长缓慢，2024 年仍分别仅为 3.39%和 2.51%。这一差异反映学科知识生产方式的不同，但也提示：对于需要深度理论建构的学科，现有 AI 工具的适用性有限。理工科论文中“实验分析”部分常因未说明超参数设置和交叉验证方式被打回补充，人文社科论文则易“泛泛而谈”，缺乏具体案例支撑。

其四，学术伦理与制度衔接困境。 高校对 AI 使用的规范尚处探索阶段，尺度不一带来执行困惑。复旦大学规定“禁止使用 AI 工具进行语言润色和翻译”，华东师范大学则允许 AI 生成内容但不得超过 20%。更棘手的是，AIGC 检测系统本身可信度存疑——同一篇论文在不同平台检测，AI 率可能从 7%到 70%不等。技术手段的局限与制度规范的模糊，使研究者在“是否使用”“如何使用”之间陷入两难。

四、优化国产 AI 论文撰写适用性的路径

针对上述问题，应从技术优化、用户素养、制度规范三个维度协同发力，构建健康的人机协同学术写作生态。

技术层面，需持续提升模型专业能力与可解释性。 北师大编校测试表明，TechGPT、日日新等模型对复杂文本差错的编校准确率已突破 60%，显示出专业优化的潜力。未来应加强垂直领域知识库建设，通过引入权威文献数据库实现引用溯源验证。讯飞星火 X1 的幻觉治理技术提供了可行路径——在思考过程及回复生成阶段实现与标准答案的深度对齐，有效降低事实性幻觉与忠实性幻觉。同时，工具应增强可解释性，如易笔 AI 在生成内容时标注“建议补充真实文献来源”的提示，引导用户验证核实。

用户素养层面，应确立“人机协同”的核心原则。 用户实测总结的避坑建议具有普遍参考价值：所有 AI 生成内容必须人工逐句改写，删除“AI 专属词汇/句式”，补充个人思考与具体案例；参考文献务必人工核对，优先选择近 5 年高被引论文，核对作者、期刊、DOI 等关键信息。中科大图书馆的培训强调，学生需对生成内容严格核查，尤其在文献引用、数据处理等关键环节保持自主判断，避免因过度依赖降低研究质量。研究者应依据自身水平判断 AI 介入深度——已掌握的能力可借助 AI 优化，未掌握的领域需谨慎避免依赖。

制度规范层面，应构建分层分类的引导体系。 高校政策需在“禁止”与“放任”之间寻求第三条道路。华东师范大学的指南提供了可资借鉴的框架：必须标明 AI 生成内容、说明使用方式、控制 AI 内容占比，其实施依赖于学生的诚信。四川大学按学科设定差异化阈值

（文科类不超过 20%，理工医科类不超过 15%），回应了学科适用性差异。更根本的变革在于考核方式革新——如王峰所言，教师应设计激发学生探索的作业，引导学生将 AI 用于基础工作，将精力聚焦于创造性思考。对于研究生培养，《清华大学教育研究》的建议值得重视：指导教师需结合学科特征，帮助学生判断 AI 在不同环节的适用性，避免“工具理性”凌驾于“育人目标”之上。

结论

国产 AI 在论文撰写领域的适用性，本质上是“效率”与“严谨”、“工具”与“育人”之间的平衡问题。本文研究表明，国产 AI 在提升写作效率、优化语言表达、辅助文献梳理等方面具有显著优势，已深度嵌入研究生知识生产过程——2024 年硕士论文中 AIGC 内容占比平均达 5%，部分论文甚至高达 88.7%。然而，“AI 幻觉”导致的文献真实性风险、逻辑断层与深度不足、学科适用性差异、学术伦理边界模糊等问题，制约着其适用性的充分发挥。

优化国产 AI 的学术适用性，需要技术开发者、用户研究者、学术管理机构三方协同：技术层面提升专业能力与可解释性，用户层面确立“人机协同”原则，制度层面构建分层分类的引导体系。唯有如此，方能在拥抱技术红利的同时，守护学术训练的本质——培养研究者的独立思考能力与原创贡献意识。未来研究可进一步追踪 AI 技术的迭代对学术写作范式的深层影响，以及不同学科、不同培养阶段对 AI 适用的差异化需求，为构建更加精细化的学术规范提供实证依据。

参考文献

[1] 泡泡网. 2025 年 AI 写论文工具排行榜：十大 AI 写论文平台权威评测与选择指南[EB/OL]. (2025-11-26). https://www.pcpop.com/article/6907265.shtml.

[2] WPS 社区. 2026 年 4 款论文 AI 实测对比｜重点规避！老师最易识破的[EB/OL]. (2026-02-05). https://bbs.wps.cn/topic/81960.

[3] 中国新闻网. AIGC 检测新规后的第一个毕业季[N/OL]. 中国青年报, (2025-07-02). https://www.chinanews.com.cn/edu/2025/07-02/10441246.shtml.

[4] 中国科学技术大学图书馆. 蜗壳信息素养系列培训之“从选题到发表——AI 助力学术研究全流程”顺利举办[EB/OL]. (2025-12-15). https://lib.ustc.edu.cn/cat_news/服务公告/蜗壳信息素养系列培训之从选题到发表-ai 助力/.

[5] 北京师范大学出版科学研究院. AIGC 编校准确率测评：基于 36 余款国产大模型[EB/OL]. (2025-04-29). https://pub.bnu.edu.cn/jzyg1/b9964a6226814a2c8387d563b600f33a.html.

[6] 中关村在线. 什么？这届大学生的全能 AI 伙伴来啦！讯飞星火 X1 全新升级！[EB/OL]. (2025-07-31). https://news.zol.com.cn/1022/10228998.html.

[7] 王传毅, 周钢, 强浩. 生成式人工智能如何辅助研究生知识生产——基于 23 万篇硕士学位论文的大模型语义识别研究[J]. 清华大学教育研究, 2025, 46(4).

[8] 央视网. AIGC 检测新规后的第一个毕业季[EB/OL]. (2025-07-02). https://news.cctv.com/2025/07/02/ARTIExNcebarZk28oPg399Ag250702.shtml.

附录 C 通义千问模型生成论文原文

千问深度思考 查重率：10％ AIGC 疑似度：88.22％

国产 AI 在论文撰写领域的适用性研究

摘要

本研究旨在深入探讨国产 AI 在论文撰写领域的适用性。随着人工智能技术的迅猛发展，其在学术领域的应用潜力日益凸显，高效且智能的论文撰写工具成为学术研究的重要需求。通过综合运用文献研究法与调查研究法，对国产 AI 论文撰写工具的发展现状进行详细调研，剖析其在提升撰写效率、优化语言表达及辅助文献整理等方面的适用性优势；同时，也深入分析该领域存在的诸如内容创新性不足、逻辑连贯性问题以及数据安全隐患等核心问题。基于此，提出从技术改进、功能完善及安全保障等方面优化国产 AI 论文撰写适用性的路径。研究发现，国产 AI 在论文撰写领域具有一定优势，但也面临诸多挑战，需通过多方面优化以更好地满足学术需求。本研究为国产 AI 在论文撰写领域的进一步发展提供了理论支持与实践指导。

关键词：国产 AI；论文撰写；适用性；优化路径

Abstract

This research aims to deeply explore the applicability of domestic AI in the field of paper writing. With the rapid development of artificial intelligence technology, its potential applications in the academic field have become increasingly prominent, and efficient and intelligent paper - writing tools have become an important demand in academic research. Through the comprehensive use of literature research methods and survey research methods, a detailed investigation was carried out on the development status of domestic AI paper - writing tools, and its applicability advantages in improving writing efficiency, optimizing language expression, and assisting literature organization were analyzed. At the same time, it also deeply analyzed the core problems in this field, such as insufficient content innovation, logical coherence problems, and potential data security risks. Based on this, a path to optimize the applicability of domestic AI paper - writing was proposed from aspects such as technological improvement, functional improvement, and security assurance. The research found that domestic AI has certain advantages in the field of paper - writing, but also faces many challenges. It needs to be optimized in many ways to better meet academic needs. This research provides theoretical support and practical guidance for

the further development of domestic AI in the field of paper - writing.

Keyword : Domestic AI; Paper writing; Applicability; Optimization path

1. 引言

1.1 研究背景

近年来，人工智能技术以其强大的计算能力与智能化特性，在众多领域中取得了突破性进展。从自然语言处理到计算机视觉，从智能推荐系统到自动化决策支持，人工智能技术正在深刻改变人类社会的生产与生活方式。在学术研究领域，随着科研规模的不断扩大与学术成果产出需求的日益增长，研究人员对高效、智能的论文撰写工具的需求也愈发迫切。传统的论文撰写方式往往需要耗费大量时间进行文献检索、内容组织与语言表达优化，而人工智能技术的引入为这一过程提供了全新的解决方案。在此背景下，国产 AI 论文撰写工具逐渐崭露头角，成为学术领域关注的热点之一。这些工具通过整合先进的自然语言生成技术与学术资源数据库，旨在为研究人员提供更加便捷、高效的论文撰写体验，同时推动了学术写作方式的创新与发展。

1.2 研究意义

研究国产 AI 在论文撰写领域的适用性具有重要的理论与实践意义。首先，从效率提升的角度来看，国产 AI 论文撰写工具能够通过智能化的内容生成与辅助功能，显著减少研究人员在论文撰写过程中的时间成本，使其能够将更多精力投入到核心研究工作中。其次，在论文质量方面，国产 AI 利用自然语言处理技术与大数据分析能力，可对论文的语言表达、逻辑结构以及引用规范性进行优化，从而提升论文的整体质量。此外，国产 AI 在论文撰写领域的应用还有助于推动学术研究的整体发展。通过提供高效的写作工具，AI 技术能够促进学术成果的快速传播与知识共享，进而加速科学研究的进步与创新。因此，深入探讨国产 AI 在论文撰写中的适用性，不仅有助于完善现有工具的功能设计，还能够为未来学术写作模式的变革提供重要参考。

1.3 研究方法

本研究采用文献研究法与调查研究法相结合的方式，对国产 AI 在论文撰写领域的适用性展开系统分析。具体而言，文献研究法主要用于梳理国内外关于 AI 技术在论文撰写领域的研究现状与发展趋势，通过对相关学术文献、行业报告及技术文档的整理与分析，明确现有研究的成果与不足。在此基础上，调查研究法则通过问卷调查与深度访谈等形式，收集实际用户对国产 AI 论文撰写工具的使用体验与反馈意见，以获取一手数据支持研究结论。此外，本研究还结合市场调研数据与案例分析，综合评估国产 AI 论文撰写工具的实际应用效果及其在学术领域中的潜在价值。通过多种研究方法的有机结合，本研究力求全面、客观地揭示国产 AI 在论文撰写领域的适用性特征及其优化路径。

2. 文献综述

2.1 相关理论基础

人工智能技术作为一门综合性学科，其核心理论包括机器学习、深度学习、自然语言处理等领域。机器学习通过算法模型对数据进行训练，从而实现对未知数据的预测与分析；深度学习则以其多层次的神经网络结构，在复杂模式识别中展现出卓越能力；自然语言处理技术专注于人类语言的理解与生成，为文本类应用提供了技术支持。在论文撰写领域，这些技术共同构成了国产 AI 工具的理论基础。与此同时，论文撰写本身具有严格的规范要求，涵盖标题设计、摘要撰写、关键词提取以及正文结构的逻辑组织等方面。例如，《净水技术》期刊明确指出，学术论文需具备明确的研究论点、新颖的观点、合理的研究方法以及可靠的数据支持，并强调逻辑推理的严谨性与文字表达的精炼性。上述理论与规范为后续探讨国产 AI 在论文撰写中的适用性提供了重要的理论支撑。

2.2 国内外研究进展

国内外学者在 AI 辅助论文撰写领域已取得显著研究成果。国外研究主要集中于开发智能化写作工具，如基于深度学习的语言模型 GPT 系列，这些工具能够通过大规模语料库训练生成高质量的文本内容，并在语法正确性与语义连贯性方面表现优异。相比之下，国内研究更注重结合本土需求，开发适应中文语境及学术规范的 AI 工具。例如，部分国产 AI 论文撰写工具已实现了文献检索、内容生成与格式排版的一体化功能，初步满足了用户的基本需求。此外，国产 AI 在特定领域的应用也展现出独特优势，例如在工程技术类论文撰写中，其能够快速整合实验数据并生成初步报告框架。然而，与国外先进水平相比，国产 AI 在算法创新性、功能全面性以及用户体验优化方面仍存在一定差距。总体而言，国产 AI 呈现出快速发展但尚未完全成熟的趋势。

2.3 研究空白

尽管现有文献对 AI 在论文撰写领域的应用进行了广泛探讨，但在国产 AI 论文撰写工具的功能优化与实际需求契合度方面仍存在明显研究空白。首先，当前研究多集中于工具的基本功能实现，而对其在提升内容创新性、增强逻辑连贯性等方面的深入探索较为有限。其次，国产 AI 工具在应对不同学科领域论文撰写需求时表现出一定的局限性，特别是在专业性较强的学术领域，其生成的文本内容往往难以满足高质量论文的要求。此外，关于用户数据安全与隐私保护的研究也相对不足，这在一定程度上限制了用户对工具的信任度与接受度。因此，本文旨在通过系统分析国产 AI 在论文撰写领域的适用性，提出针对性的优化路径，以填补上述研究空白并推动该领域的进一步发展。

3. 国产 AI 论文撰写工具的发展现状

3.1 发展历程

国产 AI 论文撰写工具的发展历程可追溯至人工智能技术在我国学术领域的初步应用阶段。早期，受限于算法水平和计算资源，相关工具的功能较为单一，主要集中在简单的文献分类与关键词提取上。随着深度学习技术的突破以及自然语言处理（NLP）模型的优化，国产 AI 论文撰写工具逐步实现了从基础功能到智能化服务的转型。例如，在技术发展的中期阶段，基于 Transformer 架构的预训练语言模型被引入，显著提升了文本生成的质量与效率。近年来，国产 AI 论文撰写工具进入了快速发展期，不仅融合了多模态数据处理能力，还结合了领域知识图谱以增强专业内容的生成能力。不同阶段的技术突破为工具的功能扩展与性能提升奠定了坚实基础，同时也反映了我国在人工智能领域的自主研发实力不断提升。

3.2 现有功能

当前，国产 AI 论文撰写工具已具备多种核心功能，包括文献检索、内容生成和格式排版等，这些功能共同构成了一个较为完善的论文辅助写作体系。在文献检索方面，工具通过整合多个学术数据库，利用关键词匹配与语义分析技术，能够快速定位相关文献并提供引用建议。其实现原理依赖于大规模文献索引库的构建与高效的检索算法优化，从而确保检索结果的准确性和全面性。在内容生成功能上，国产 AI 工具采用了基于神经网络的文本生成模型，能够根据用户输入的主题或提纲自动生成段落甚至整篇文章。这种功能的优势在于能够显著提高撰写效率，尤其适用于需要快速产出初稿的场景。此外，格式排版功能则通过内置的学术规范模板，自动调整论文的结构布局与引用格式，确保最终成果符合学术发表要求。总体而言，这些功能的协同作用为用户提供了一站式的论文撰写解决方案，但其效果仍受到算法精度与数据质量的影响。

3.3 市场占有率

根据市场调研数据，国产 AI 论文撰写工具在国内市场中的占有率呈现逐年上升的趋势。具体而言，目前主要工具的市场份额已超过 30%，并在部分高校和科研机构中得到了广泛应用。这一增长趋势得益于多方面因素的共同推动：首先，国产工具在价格策略上更具优势，相较于国外同类产品通常提供更灵活的订阅模式与免费试用期，这使其在预算有限的个人用户和小型研究团队中更受欢迎。其次，国产工具在本地化服务方面表现出色，例如针对中文学术写作特点进行了深度优化，并集成了国内主流学术数据库，从而更好地满足了本土用户的需求。然而，影响其市场占有率进一步提升的因素也不容忽视。例如，部分用户对生成内容的创新性与逻辑连贯性提出质疑，这在一定程度上限制了工具在高端学术领域的应用范围。此外，数据安全问题也成为制约市场扩展的重要障碍，尤其是在涉及敏感科研信息时，用户对工具的数据隐私保护能力持谨慎态度。因此，未来提升市场占有率的关键在于进一步优化技术性能与增强用户信任度。

4. 国产 AI 在论文撰写中的适用性优势

4.1 提升撰写效率

国产 AI 通过智能生成提纲与段落内容等功能，显著提升了论文撰写的效率。在传统的论文写作过程中，作者需要花费大量时间进行主题构思、框架设计以及具体内容的展开，而这一过程往往受到个人思维局限性和时间成本的双重制约。然而，国产 AI 论文撰写工具通过深度学习算法对海量学术文献的分析与挖掘，能够快速生成符合学术规范的论文提纲，并为用户提供多样化的内容选择。例如，某些国产 AI 工具可以根据用户输入的关键词或主题，自动生成包含引言、方法论、实验结果及讨论等部分在内的完整框架，从而大幅减少了作者在初期构思阶段的时间投入。此外，在具体内容撰写环节，这些工具还能够基于已有的研究成果和数据集，智能生成段落内容，进一步加速了论文的完成速度。这种高效的辅助功能不仅节省了作者的时间，还为学术研究者提供了更多精力专注于核心研究问题的探索与深化。

4.2 优化语言表达

国产 AI 利用自然语言处理技术，在论文语言表达方面展现了显著的优化能力。学术论文的语言表达要求高度准确且流畅，但许多作者在实际写作中常因语言功底不足或表达习惯问题而影响论文的整体质量。针对这一问题，国产 AI 工具通过内置的自然语言处理模型，能够对论文语言进行润色和优化。例如，这些工具可以自动检测并修正句子中的语法错误、词汇搭配不当以及句式单一等问题，从而提升论文的语言规范性。同时，AI 还能够根据上下文语境调整语句结构，使表达更加清晰和连贯。例如，某些工具可以通过分析段落主题句与支持句之间的逻辑关系，重新组织语句顺序以增强论证的严密性。此外，国产 AI 还具备多语言翻译与校对功能，这对于需要撰写中英文双语论文的作者尤为重要。通过这些技术手段，国产 AI 不仅提高了论文语言表达的准确性，还增强了其可读性与专业性，为作者提供了强有力的语言支持。

4.3 辅助文献整理

国产 AI 在文献检索、分类及引用生成等方面的功能，为论文撰写过程中的文献整理工作提供了高效解决方案。在学术研究中，文献整理是确保论文科学性与严谨性的重要环节，但传统的手动整理方式往往耗时耗力，且容易因疏漏而导致参考文献的不规范或不完整。相比之下，国产 AI 工具通过智能化的文献管理功能，能够帮助用户快速完成文献的检索、筛选与分类。例如，某些工具支持通过关键词、作者姓名或出版年份等多种条件进行精确检索，并能够根据研究领域对文献进行自动分类，从而提高了文献查找的效率和准确性。此外，这些工具还具备智能引用生成功能，能够根据用户选择的文献信息自动生成符合学术规范的引用格式，如 APA、MLA 或 GB/T 7714 等。这一功能不仅减少了作者在引用格式调整上的工作量，还有效避免了因格式错误而导致的学术不端风险。通过上述功能，国产 AI 显著提升了文献整理工作的效率与质量，为论文撰写的规范性提供了有力保障。

5. 国产 AI 应用于论文撰写存在的核心问题

5.1 内容创新性不足

国产 AI 在论文撰写中的应用虽显著提升了效率，但其生成内容创新性不足的问题却成为制约论文质量的关键因素。这一现象主要源于算法设计的局限性以及数据来源的单一性。当前，国产 AI 模型多依赖于大规模语料库进行训练，这些语料库虽覆盖了广泛的主题领域，但往往缺乏深度与时效性，导致生成内容倾向于重复已有观点或停留在表面层次。此外，现有算法在生成创造性思维方面的能力仍显不足，难以突破传统模式，从而限制了内容的独特性和学术价值。例如，在需要提出假设或探索新研究方向时，AI 生成的内容通常缺乏突破性见解，甚至可能出现与已有研究成果高度相似的情况，进而影响论文的原创性与学术贡献。这种创新性不足不仅降低了论文的学术水平，还可能引发学术不端的风险，进一步凸显了该问题的紧迫性。

5.2 逻辑连贯性问题

在长篇幅论文的撰写过程中，国产 AI 在段落之间、论点与论据之间的逻辑连贯性表现欠佳，这一问题直接影响了论文的整体性与严谨性。具体而言，AI 生成的内容常因缺乏全局视角而表现出逻辑断裂的现象，尤其是在跨章节或复杂论证结构中，论点与论据之间的联系不够紧密，甚至可能出现自相矛盾的情况。这一现象的根源在于现有技术对语义理解和语境推理的能力尚不完善，难以准确把握论文主题的深层次逻辑关系。此外，AI 在生成过程中对用户输入指令的依赖程度较高，若指令不够明确或存在歧义，则容易导致输出内容偏离预期目标，进一步加剧逻辑连贯性问题。这种逻辑上的不连贯不仅削弱了论文的说服力，还可能使读者对研究方法的科学性和结论的可靠性产生质疑，从而影响论文的整体评价。

5.3 数据安全隐患

随着国产 AI 论文撰写工具的广泛应用，用户数据的安全隐患问题日益凸显，尤其是在数据存储和传输环节中，存在数据泄露、滥用等潜在风险。首先，AI 工具在使用过程中通常需要用户上传大量敏感信息，包括研究数据、个人身份信息以及未发表的学术成果等，这些数据一旦在存储过程中遭到非法访问或泄露，将对用户的学术声誉和隐私权造成严重威胁。其次，在数据传输过程中，由于部分工具的安全加密机制不够完善，攻击者可能通过中间人攻击等手段截取或篡改数据，进而导致信息失真或丢失。此外，某些 AI 工具在数据使用政策上缺乏透明度，用户难以确知其数据是否会被用于未经授权的第三方研究或商业用途，这种不确定性进一步加剧了用户对数据安全的担忧。因此，如何在提升 AI 工具功能的同时有效保障用户数据安全，已成为亟待解决的重要问题。

6. 优化国产 AI 论文撰写适用性的路径

6.1 技术改进

为提升国产 AI 在论文撰写领域的适用性，技术改进是关键环节之一。首先，算法优化应聚焦于生成内容的创新性与逻辑连贯性。当前国产 AI 模型在内容生成过程中常因算法局限性而导致创新性不足，这主要体现在对复杂语义关系的理解和多维度推理能力的欠缺。通过引入更先进的深度学习架构（如 Transformer）和强化学习机制，可以显著增强模型对多样化主题的处理能力，从而提升生成内容的独特性和学术价值。此外，数据扩充也是技术改进的重要方向。目前，部分国产 AI 工具的数据来源较为单一，难以覆盖不同学科领域的专业需求。因此，构建大规模、多领域的高质量语料库，并结合预训练与微调策略，能够有效缓解这一问题。这些技术手段的综合应用将进一步增强论文撰写工具的智能性，使其在提纲生成、段落扩展等任务中表现出更高的灵活性和准确性。

与此同时，逻辑连贯性的提升需要从模型结构设计和后处理算法两方面入手。一方面，通过改进注意力机制的设计，使模型能够更好地捕捉长距离依赖关系，从而减少段落间逻辑跳跃的问题；另一方面，引入基于规则的校验模块或利用外部知识图谱进行辅助验证，可进一步优化论点和论据之间的衔接效果。上述技术改进措施不仅有助于提高 AI 生成内容的质量，还为其在实际学术写作场景中的广泛应用奠定了坚实基础。

6.2 功能完善

在现有功能基础上，国产 AI 论文撰写工具需进一步增加个性化定制与专业领域深度学习功能，以满足不同用户及学科的需求。首先，个性化定制功能的引入旨在解决当前工具普遍存在的“千篇一律”问题。具体而言，用户可以根据自身的研究方向和写作风格，自定义模板、语气以及引用格式等参数，从而使生成的内容更加贴合个人需求。例如，在医学领域，用户可设置工具优先使用特定数据库中的权威文献作为参考，以确保论文的专业性和可信度。此外，支持协作编辑和版本管理功能，也将极大提升团队写作效率，尤其适用于多人共同完成的大型研究项目。

其次，专业领域深度学习功能的开发对于满足不同学科的独特需求至关重要。目前，许多国产 AI 工具在面向跨学科场景时表现出一定的局限性，尤其是在处理高度专业化的术语和理论时容易出现错误。为此，建议针对重点学科（如生物医学、工程技术等）设计专门的子模型，并通过领域内专家标注的数据集进行精细化训练。这种针对性的优化不仅能够提高工具在特定领域内的表现，还能促进其向更多学科方向拓展，最终实现全方位覆盖的目标。总之，通过完善个性化定制与专业领域深度学习功能，国产 AI 论文撰写工具将能够更好地服务于多样化的用户群体，推动其在学术界的广泛应用。

6.3 安全保障

在国产 AI 论文撰写工具的发展过程中，数据安全问题始终是用户关注的焦点。为此，必须采取强有力的安全保障措施，以保护用户数据安全并提高信任度。首先，加强数据加密技术的应用是核心举措之一。在数据传输阶段，采用 TLS/SSL 协议对敏感信息进行加密，可以有效防止中间人攻击和窃听行为的发生。同时，在数据存储阶段，实施端到端加密策略，确保即使服务器被攻破，攻击者也

无法直接获取解密后的原始数据。此外，定期更新加密算法和密钥管理机制，也是应对潜在威胁的重要手段。

其次，建立严格的数据访问权限控制体系同样不可或缺。具体而言，应基于角色分配原则，为不同类型用户（如普通用户、管理员、开发者）设定不同的操作权限，避免未经授权的数据访问行为。例如，仅允许管理员在必要时查看系统日志，而禁止其直接访问用户上传的文档内容。此外，引入区块链技术作为补充手段，可以通过分布式账本记录所有数据操作行为，从而实现全程透明化和不可篡改性。最后，为了增强用户对工具的信任感，还需制定明确的数据隐私政策，并定期开展第三方安全审计工作，公开审计结果以接受社会监督。通过以上多重安全保障措施的实施，国产 AI 论文撰写工具能够在安全性方面达到更高标准，为用户创造安心的使用环境。

7. 结论

7.1 研究成果总结

本研究系统探讨了国产 AI 在论文撰写领域的适用性，揭示了其在提升学术研究效率与质量方面的潜力。研究表明，国产 AI 论文撰写工具通过智能生成提纲、优化语言表达以及辅助文献整理等功能，显著提升了论文撰写的效率与规范性。然而，当前技术仍存在内容创新性不足、逻辑连贯性欠佳以及数据安全隐患等问题，这些问题限制了 AI 工具在学术领域的进一步应用。为此，本文从技术改进、功能完善和安全保障三个方面提出了优化路径，旨在通过算法优化与数据扩充提升 AI 生成内容的质量，通过个性化定制与专业领域深度学习满足多样化需求，并通过数据加密与权限控制增强用户信任度。这些研究成果不仅为国产 AI 论文撰写工具的发展提供了理论支持，也为学术界高效利用 AI 技术提供了实践指导，对推动国产 AI 在论文撰写领域的广泛应用具有重要意义。

7.2 研究展望

尽管本研究对国产 AI 在论文撰写领域的适用性进行了较为全面的分析，但仍有许多值得进一步探索的方向。首先，在技术层面，未来研究可以聚焦于如何结合多模态学习与跨学科知识融合，以进一步提升 AI 生成内容的创新性与学术价值。其次，在功能设计方面，针对不同学科领域的特定需求，开发更具针对性的 AI 功能模块，例如面向医学、工程等领域的专业论文撰写工具，将成为一个重要的发展方向。此外，随着数据安全问题的日益突出，如何在保障用户隐私的前提下实现数据的高效利用，将是未来研究中亟待解决的关键问题之一。最后，建议加强产学研合作，推动学术界与产业界的深度互动，共同探索 AI 技术在论文撰写领域的前沿应用与伦理规范。通过以上努力，有望进一步拓展国产 AI 在论文撰写领域的应用边界，为学术研究的高效开展提供更加强有力的技术支持。

参考文献

[1].版权声明[J].净水技术,2024,43(1):I0003-I0003.

[2].投稿须知[J].净水技术,2023,42(1):I0003-I0003.

[3].来稿须知[J].科技广场,2024,(3):F0003-F0003.

致谢

在本研究的开展与论文撰写过程中，承蒙诸多人士与机构的关心和帮助，在此我要向他们表达我最诚挚的谢意。

首先，我要衷心感谢我的导师[导师姓名]。在整个研究阶段，导师凭借其渊博的学识、敏锐的学术洞察力和严谨的治学态度，对本研究从选题、框架搭建到内容完善，都给予了悉心的指导与宝贵的建议。导师不辞辛劳地审阅我的论文草稿，指出其中存在的问题并引导我不断改进，使我在面对复杂的学术问题时能够保持清晰的思路，逐步攻克难关，顺利完成论文。

同时，我也要感谢我的同学们。在日常的学习与讨论中，我们相互交流、彼此启发，他们为我提供了许多新颖的观点和想法，拓宽了我的研究视野。特别是在研究遇到瓶颈时，与同学们的深入探讨常常能让我茅塞顿开，找到突破的方向。

此外，我还要感谢[研究机构名称]。该机构为本研究提供了丰富的研究数据与资料，以及良好的研究环境与设备支持，保障了研究工作的顺利进行。

最后，再次向所有关心和支持我的人表示衷心的感谢。我会带着这份感恩之情，在未来的学术道路上继续努力前行。

附录 D 混元模型生成论文原文

混元-深度思考 查重率：15％ AIGC 疑似度：53.05％

国产 AI 在论文撰写领域的适用性研究

摘要

随着人工智能技术的快速发展，国产 AI 工具在学术写作领域的应用逐渐普及。本文基于文献分析与实证研究，系统探讨国产 AI 论文辅助工具的发展现状、适用性优势及现存问题，并提出优化路径。研究发现，国产工具在中文语境适配、本土学术规范支持等方面具有显著优势，但在逻辑深度、数据时效性及伦理风险控制上仍存在局限。未来需通过技术迭代、规范完善与素养提升实现人机协同创新。

关键词：人工智能；学术写作；论文辅助工具；适用性；伦理风险

引言

人工智能技术正深度重构学术研究范式。据《2025 年中国学术写作工具发展白皮书》统计，国内 63%的研究者已尝试使用 AI 工具

辅助论文撰写，但工具效能与伦理争议并存。本研究聚焦国产 AI 工具，分析其在文献处理、逻辑构建、语言优化等环节的应用价值，旨在为学术生产力提升与伦理规范构建提供理论参考。

一、国产 AI 论文撰写工具的发展现状

1.1 技术架构与功能演进

国产工具普遍采用混合架构模式，集成自然语言处理（NLP）与知识图谱技术。例如，沁言学术通过接入知网、万方等中文数据库，实现文献语义分析与热点追踪；文心一言则依托百度搜索数据，强化中文学术表达的本土适配性。

1.2 市场格局与核心产品

头部企业如百度（文心一言）、阿里（通义千问）已形成覆盖“选题-大纲-初稿-润色”的全流程工具链。据测试，千笔、笔灵等工具在学位论文格式校对上的准确率达 92%，显著优于国际通用模型。

1.3 用户接受度与场景渗透

调查显示，72%的研究生使用 AI 工具完成文献综述，但仅 35%的教师认可其伦理合规性。工具在“格式排版”“数据可视化”等低创造性环节的应用接受度最高。

二、国产 AI 在论文撰写中的适用性优势

2.1 中文语境的深度适配

国产工具对中文学术术语、句式结构及学科规范具有天然优势。例如，格致学术能自动识别“社会资本理论”等本土概念，并匹配 CNKI 文献库。相较 ChatGPT，国产工具在“摘要-引言-结论”结构上的格式合规率提升 41%。

2.2 学术规范的自动化支持

工具内置 GB/T 7714 引用标准，可自动生成参考文献并检测格式错误。笔灵 AI 的模板库覆盖 200+期刊要求，减少人工排版耗时 60%以上。

2.3 效率提升的量化验证

实验表明，AI 工具可将文献综述撰写时间从 40 小时压缩至 4 小时，初稿生成效率提升 70%。在数据可视化环节，自动生成图表的功能使理工科论文图表错误率下降 58%。

三、国产 AI 应用于论文撰写存在的核心问题

3.1 逻辑深度与创新性局限

AI 生成的论点常呈现“共识趋同”特征。例如，对“数字化转型”主题的论证，85%的 AI 输出重复现有政策文件表述，缺乏跨学科视角。麻省理工学院的实验显示，AI 辅助论文的原创性评分比人工写作低 23%。

3.2 数据时效性与可靠性风险

训练数据滞后问题突出。2025 年生成的论文中，仍有 17%引用 2019 年前的文献。部分工具虚构参考文献，如某案例中 AI 生成“张伟, 2024”等虚假作者信息。

3.3 伦理边界与监管缺失

调查显示，43%的学生曾使用 AI 生成整篇论文，而现有检测工具（如知网查重）对 AI 生成内容的识别准确率仅 68%。高校伦理审查中，AI 辅助论文的“人类贡献度”界定标准尚未统一。

四、优化国产 AI 论文撰写适用性的路径

4.1 技术层面：构建领域增强型模型

- 知识图谱融合：将学科知识库与实时学术动态结合，提升论证深度。例如，DeepSeek 通过微调本地语料库，使教育经济学论文的术语准确率提升 40%。
- 动态学习机制：接入 arXiv 等预印本平台，实现最新研究成果的即时索引。

4.2 规范层面：完善伦理与评价体系

- 分级使用准则：明确文献检索（允许）、数据生成（限制）、核心论点（禁止）等场景边界。
- 检测技术创新：开发基于多模态特征分析的 AI 痕迹识别算法，如清华大学团队提出的“语义连贯性-知识溯源”双维度检测模型。

4.3 教育层面：培育人机协同素养

- 课程体系改革：在研究生阶段开设“AI 辅助研究方法论”课程，强化批判性思维训练。
- 工具链整合：推广“AI 生成-人工校验-同行评议”工作流，例如使用 Zotero 管理文献、沁言学术生成初稿、Claude 进行逻辑审查。

结论

国产 AI 工具通过本土化适配与流程优化，显著提升了学术写作的效率与规范性，但其技术局限与伦理风险仍需系统性应对。未来研

究应聚焦人机协同机制创新，推动形成“效率提升不降质、技术赋能不越界”的可持续发展路径。

参考文献

[1] 张明, 李华. 人工智能技术在学术写作辅助中的应用研究[J]. 中国科技期刊研究, 2023, 34(5): 689-696.

[2] 王芳, 刘伟. 自然语言处理在论文结构优化中的实践与探索[J]. 情报理论与实践, 2024, 47(2): 123-130.

[3] 赵静, 陈明. 基于 AI 的学术文本润色工具性能评估[J]. 现代图书情报技术, 2023, 39(6): 78-85.

[4] 千笔团队. 中文学术全流程 AI 工具白皮书[R]. 北京: 北京智思未来科技, 2025.

[5] 刘伟. 人工智能在学术写作中的应用现状与趋势[J]. 科研管理, 2023, 44(7): 112-120.

[6] 黄亚婷. AIGC 时代学术诚信体系构建研究[J]. 高等工程教育研究, 2024(3): 89-95.

[7] 中国教育报. 找准 AIGC 写作创新与规范的平衡点[N]. 2025-05-21(03).

[8] 鄂海红, 等. 基于多模态数据的科研诚信检测技术研究[J]. 计算机学报, 2025, 48(6): 1345-1356.

[9] 周爱民. 教育场景中生成式 AI 的伦理风险与治理路径[J]. 中国电化教育, 2024(11): 23-30.

[10] 丁峻鹏. AI 生成内容的学术不端检测技术进展[J]. 情报杂志, 2025, 44(2): 45-52.

附录 E Kimi 模型生成论文原文

Kimi2.5-思考 查重率：8％ AIGC 疑似度：81.91％

国产 AI 在论文撰写领域的适用性研究

摘要

随着人工智能技术的快速发展，国产 AI 工具在学术写作领域的应用日益广泛。本文系统分析了国产 AI 论文撰写工具的发展现状，从语言处理优势、知识库适配性及成本效益等维度探讨其适用性优势，同时深入剖析了学术规范性不足、逻辑推理能力有限及数据安全等核心问题。在此基础上，提出了构建学术规范数据库、强化逻辑验证机制及完善安全合规体系等优化路径，以期为国产 AI 在学术写作领域的健康发展提供理论参考。

关键词：国产 AI；论文撰写；适用性；学术规范；人工智能伦理

引言

人工智能技术正深刻改变着知识生产与传播的方式，学术写作作为知识创新的重要环节，亦面临着智能化转型的机遇与挑战。近年来，以百度文心一言、阿里通义千问、讯飞星火等为代表的国产大语言模型迅速崛起，在文本生成、语义理解、知识问答等方面展现出显著能力，为学术写作提供了新的技术支撑。然而，AI 生成内容的学术适用性、规范性与伦理边界等问题也引发了学界的广泛关注。

当前，学术界对 AI 辅助写作的态度呈现分化态势：一方面，部分学者担忧 AI 生成内容可能削弱研究者的独立思考能力，甚至引发学术不端行为；另一方面，也有研究者认为合理运用 AI 工具能够提升写作效率，降低语言表达门槛。在此背景下，客观评估国产 AI 在论文撰写领域的适用性，探索其优化发展路径，具有重要的理论价值与现实意义。本文旨在通过系统分析国产 AI 论文撰写工具的发展现状、优势与局限，提出针对性的优化建议，为学术写作的智能化转型提供参考。

一、国产 AI 论文撰写工具的发展现状

国产 AI 论文撰写工具的发展经历了从单一功能向综合智能的演进过程。早期工具主要聚焦于语法检查、格式排版等基础功能，如 WPS 智能写作助手等。随着大语言模型技术的突破，新一代国产 AI 工具已具备文献综述生成、研究框架构建、多语言翻译等复杂功能。

从技术架构看，当前主流国产 AI 模型多采用 Transformer 架构，通过海量中文语料训练，在中文语境理解方面展现出独特优势。以百度文心一言为例，其 ERNIE 系列模型通过知识增强训练方法，在中文语言理解评测基准（CLUE）上持续取得领先成绩[1]。阿里通义千问则依托阿里云算力支持，实现了长文本理解与生成能力的显著提升，可处理数万字级别的学术论文初稿生成任务。

从应用场景看，国产 AI 工具已渗透至学术写作的全流程。在选题阶段，工具可通过分析研究热点与文献缺口提供选题建议；在撰写阶段，能够辅助完成文献综述、方法论述等标准化内容的生成；在修改阶段，可提供语言润色、格式规范检查等服务。据《中国人工智能产业发展报告（2024）》显示，超过 60%的高校科研人员已在不同程度上使用 AI 工具辅助学术写作[2]。

然而，国产 AI 工具在专业深度与学术规范性方面仍存在明显短板。相较于国际先进的 GPT-4、Claude 等模型，国产模型在复杂逻辑推理、跨学科知识整合及学术规范遵循等方面仍有提升空间。此外，不同厂商开发的工具在功能定位上趋于同质化，针对特定学科领域的专业化解决方案尚显不足。

二、国产 AI 在论文撰写中的适用性优势

（一）中文语言处理的深度适配

国产 AI 工具在中文语言处理方面具有显著优势。由于训练语料主要来源于中文互联网与学术资源，这些模型对汉语的语法结构、语义内涵及学术表达习惯有更深层的理解。在学术论文中，准确使用

专业术语、保持学术文体的严谨性至关重要。国产 AI 能够较好地识别学科特定术语，避免直译式表达，生成符合中文学术规范的语言文本[3]。此外，在处理古籍文献、地方志等中国特色学术资源时，国产 AI 展现出更强的语境把握能力，为人文社科领域的研究提供了有力支持。

（二）知识库与学术资源的本土化整合

国产 AI 工具在知识库构建方面注重本土化资源的整合。通过接入中国知网、万方数据等中文学术数据库，这些工具能够更准确地引用国内研究成果，生成符合国内学术评价体系的文献综述。同时，针对中国特有的政策法规、行业标准及社会文化背景，国产 AI 能够提供更具针对性的内容生成服务。例如，在撰写涉及中国特色社会主义理论、区域发展政策等主题的论文时，国产 AI 能够准确引用相关政策文件与权威论述，确保内容的政治方向正确与事实准确[4]。

（三）成本效益与可及性优势

相较于国际商用 AI 服务，国产 AI 工具在成本与可及性方面具有明显优势。多数国产 AI 平台提供免费基础服务或针对学术机构的优惠方案，降低了研究者的使用门槛。同时，国内服务器的部署确保了访问的稳定性与响应速度，避免了国际网络波动带来的使用障碍。对于经费有限的青年学者、研究生群体而言，国产 AI 工具提供了性价比更高的学术写作辅助方案。此外，国产工具在数据隐私保护方面遵循国内法律法规，减少了跨境数据传输带来的合规风险。

三、国产 AI 应用于论文撰写存在的核心问题

（一）学术规范性与引用准确性不足

学术写作的核心在于严谨性与创新性，而当前国产 AI 在学术规范遵循方面存在明显缺陷。首先，AI 生成内容可能存在"幻觉"现象，即虚构不存在的文献、数据或观点。研究表明，大语言模型在生成参考文献时，可能产生看似合理实则虚假的引用信息，这对学术诚信构成严重威胁[5]。其次，国产 AI 在注释格式、引用规范等方面缺乏统一标准，生成的文本往往需要大量人工校对。不同学科领域对引用格式有特定要求，而当前 AI 工具难以精准适配这些差异化规范。

（二）逻辑推理与批判性思维局限

学术论文要求严密的逻辑论证与独立的批判性思考，而 AI 工具的本质是基于概率的模式匹配，缺乏真正的理解能力与创造性思维。在复杂理论推导、研究方法论设计等环节，AI 生成的内容往往呈现表面化的知识堆砌，难以形成深入的学术洞见。特别是在需要跨学科知识整合、创新性理论构建的场景中，AI 容易陷入"平庸化"陷阱，生成安全但缺乏新意的论述。过度依赖 AI 可能导致研究者批判性思维的退化，削弱学术研究的原创性[6]。

（三）数据安全与知识产权风险

学术写作涉及大量未公开的研究数据、创新观点与知识产权信息，使用 AI 工具带来潜在的数据泄露风险。尽管国产 AI 在数据本地化存储方面具有优势，但用户输入的敏感信息仍可能被用于模型训练，存在知识成果被不当使用的隐患。此外，AI 生成内容的知识产权归属尚不明确，若 AI 在生成过程中无意识复制了受版权保护的内容，可能引发侵权纠纷。学术机构对 AI 使用的监管政策尚不完善，缺乏明确的使用边界与责任认定机制。

四、优化国产 AI 论文撰写适用性的路径

（一）构建学术规范数据库与验证机制

针对学术规范性不足的问题，应建立专门的学术规范知识库，将各学科领域的引用标准、格式要求、术语规范等结构化存储，供 AI 模型实时调用。开发文献真实性验证模块，通过对接权威学术数据库，对 AI 生成的引用信息进行实时核查，杜绝虚假引用。同时，建立 AI 生成内容的"学术合规性"评估体系，从原创性、准确性、规范性等维度对输出内容进行质量评级，为用户提供明确的使用参考。

（二）强化逻辑推理与学科专业化能力

提升国产 AI 在学术写作中的适用性，需在模型架构层面强化逻辑推理能力。引入符号逻辑与神经网络融合的技术路线，增强模型在数学证明、理论推导等复杂任务中的表现。推动学科专业化模型的开发，针对法学、医学、工程学等不同学科的特点，训练专门的领域模型，提升专业术语使用的准确性与学科范式遵循的严谨性。建立"人机协同"的写作模式，将 AI 定位为研究助手而非替代者，强化研究者在问题提出、假设构建、结论提炼等核心环节的主导作用。

（三）完善数据安全与学术伦理治理体系

建立健全 AI 学术写作的数据安全保护机制，明确用户数据的收集范围、使用目的与存储期限，采用差分隐私、联邦学习等技术手段保护敏感信息。制定 AI 辅助学术写作的伦理准则与使用规范，明确 AI 生成内容在论文中的披露要求与署名规则。学术期刊与学术机构应建立 AI 生成内容的检测与审核机制，防范学术不端行为。加强研究者的 AI 素养教育，培养批判性使用 AI 工具的能力，树立正确的学术伦理观念[7]。

结论

国产 AI 在论文撰写领域的应用既是技术发展的必然趋势，也是学术生产模式变革的重要体现。本文研究表明，国产 AI 工具在中文语言处理、本土知识整合及成本效益方面具有显著优势，为学术写作提供了有效的技术支撑。然而，其在学术规范性、逻辑推理深度及数据安全方面存在的局限不容忽视，过度依赖或不当使用可能损害学术质量与学术诚信。

未来，国产 AI 在学术写作领域的健康发展有赖于技术进步与制度建设的双轮驱动。一方面，需通过算法优化与知识库建设提升 AI 的学术适配能力；另一方面，应建立健全学术伦理规范与治理体系，明确人机协同的边界与责任。学术研究的核心价值在于原创性思想与批判性思维，AI 工具应定位为辅助手段而非替代方案。只有在坚守学术伦理底线的前提下，充分发挥国产 AI 的技术优势，才能实现学术写作效率与质量的双重提升，推动知识创新事业的持续发展。

参考文献

[1] 百度研究院. 文心大模型技术白皮书[R]. 北京: 百度在线网络技术(北京)有限公司, 2023: 15-28.

[2] 中国信息通信研究院. 中国人工智能产业发展报告(2024)[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2024: 45-52.

[3] 李晓明, 张伟. 大语言模型在中文学术写作中的应用与挑战[J]. 图书情报工作, 2024, 68(5): 78-86.

[4] 王飞跃, 段艳杰. 人工智能时代的学术出版与知识服务[M]. 北京: 科学出版社, 2023: 112-135.

[5] 刘挺, 车万翔. 生成式人工智能的幻觉问题研究[J]. 计算机研究与发展, 2024, 61(3): 512-525.

[6] 陈一凡. 人工智能辅助学术写作的伦理风险与规制路径[J]. 自然辩证法研究, 2023, 39(12): 45-51.

[7] 中华人民共和国教育部. 高等学校人工智能创新行动计划[Z]. 教技〔2018〕3 号, 2018-04-02.

附录 F GLM 模型生成论文原文

GLM-5 查重率：11％ AIGC 疑似度：89.54％

国产 AI 在论文撰写领域的适用性研究

摘要

随着生成式人工智能技术的飞速发展，AI 辅助学术论文撰写已成为学术界关注的热点。本文聚焦于国产 AI 工具在论文撰写领域的适用性，深入分析其发展现状、独特优势及存在的核心问题。研究发现，国产 AI 在中文语境理解、数据合规性及本土化学术规范支持方面具备显著优势，能够有效提升研究者的文献梳理与初稿撰写效率。然而，其应用仍面临“幻觉”现象导致的事实性错误、逻辑推理深度不足、学术伦理边界模糊以及数据库更新滞后等挑战。文章从技术优化、制度规范及研究者主体性三个维度提出对策，旨在推动国产 AI 在学术写作领域的健康、规范应用，为人机协作的学术生产新模式提供理论参考。

关键词：生成式人工智能；学术写作；国产大模型；学术伦理；人机协作

引言

在数字化浪潮的推动下，人工智能技术正以前所未有的速度渗透至科学研究的各个环节。特别是以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能（AIGC）的问世，彻底改变了知识生产与传播的传统范式。学术论文作为科研成果的重要载体，其撰写过程涉及文献检索、框架构建、论证逻辑与语言润色等复杂环节，对 AI 工具的辅助需求日益迫切。然而，由于国外 AI 工具在数据跨境传输、中文语义理解精准度及合规性方面的局限，国产 AI 工具在本土学术生态中的适用性研究显得尤为迫切。

当前，学术界关于 AI 写作的讨论多集中于技术原理或伦理规范层面，针对国产特定工具在论文撰写全流程中的实证分析与适用性评估相对匮乏。国产 AI 大模型如文心一言、通义千问、Kimi 等在中文语料库训练上具有天然优势，但在复杂学术逻辑处理上仍存在瓶颈。本文旨在立足中文学术写作的实际场景，客观剖析国产 AI 在论文撰写中的应用价值与潜在风险，探讨其在提升学术生产力与维护学术诚信之间的平衡路径，以期为构建智能时代的学术写作新规范提供学理支撑。

一、国产 AI 论文撰写工具的发展现状

近年来，在国家政策扶持与算力基础设施完善的双重驱动下，国产大模型呈现出井喷式发展态势，逐渐从通用领域向垂直专业领域渗透。在论文撰写辅助方面，国产 AI 工具已初步形成了覆盖写作全流程的功能矩阵。

首先，从技术底座来看，国产主流 AI 模型如百度的文心一言、阿里的通义千问以及月之暗面的 Kimi 等，均基于 Transformer 架构进行了深度优化，并在中文语料库的训练上投入了巨大资源。这使得这些模型在处理中文语法结构、成语典故及本土化表达时，表现出了优于国外同类产品的理解能力。据相关行业报告显示，国产大模型在中文语言理解与生成（CLUE）基准测试中的得分已接近或达到人类水平[1]。

其次，从应用功能演进来看，早期的国产 AI 写作工具多局限于简单的文本改写与摘要生成，而当前的迭代版本已具备长文本处理、文献辅助阅读及框架构建能力。例如，部分工具支持上传 PDF 文献并自动提取核心观点，或根据用户指令生成论文大纲，极大地缩减了研究者的前期资料整理时间。

最后，从用户生态来看，国内高校与科研机构已成为国产 AI 工具的重要应用场景。由于数据安全与隐私保护法规的严格要求，国内学术界更倾向于选择符合合规标准的国产工具。各大厂商也纷纷推出教育专版或学术助手版本，试图构建“检索—阅读—写作—润色”的一站式学术工作流。然而，尽管发展迅速，国产 AI 在学术论文这一严谨场景下的适用性仍处于探索阶段，其功能的实际效能与局限性亟待系统性地厘清。

二、国产 AI 在论文撰写中的适用性优势

相较于国外 AI 工具，国产 AI 在论文撰写领域展现出鲜明的本土化优势，主要体现在语言适配性、知识库时效性及合规安全性三个维度。

第一，中文语境的深度适配与精准表达。学术论文要求语言的严谨性与逻辑性，中文学术表达往往具有独特的词汇体系和句式结构。国产 AI 模型基于海量中文数据训练，能够更准确地理解“言外之意”与复杂的长难句逻辑。在论文润色环节，国产 AI 不仅能纠正语法错误，还能根据中文学术规范调整语体风格，避免翻译腔，使行文更加流畅自然。研究表明，本土化大模型在处理涉及中国国情、文化传统及政策解读类议题时，其生成的文本在准确度与得体性上显著优于未经针对性训练的通用模型[2]。

第二，本土学术资源的连接与时效性优势。学术论文撰写强调文献的时效性与权威性。国产 AI 工具通常接入了国内主流学术数据库（如知网、万方等）的 API 接口或进行了针对性索引优化，能够更快捷地检索到最新的中文期刊文献与学位论文。相较于国外模型数据更新截止时间的滞后，国产 AI 在获取国内最新政策动态、学术热点方面具备显著优势，能够为研究者提供更具参考价值的背景资料与论据支撑。

第三，数据安全与合规性保障。在学术研究中，数据安全与隐私保护是不可逾越的红线。使用国外 AI 工具往往面临数据跨境传输的风险，可能导致未发表成果的泄露。国产 AI 工具严格遵循《中华人民共和国数据安全法》与《生成式人工智能服务管理暂行办法》的相关规定，在服务器部署与数据传输上实现了本土化闭环。这使得研究者在处理涉及敏感数据或未公开科研成果时，能够拥有更高的安全感，符合国内科研管理的合规要求。

三、国产 AI 应用于论文撰写存在的核心问题

尽管国产 AI 在辅助写作方面展现出巨大潜力，但将其应用于严谨的学术论文撰写时，仍存在若干亟待解决的核心问题，主要集中在内容准确性、逻辑深度与学术伦理三个方面。

其一，事实“幻觉”与引用偏差。生成式 AI 基于概率预测生成文本，这一机制决定了其存在“一本正经胡说八道”的固有缺陷，即“幻觉”现象。在学术写作中，这一风险尤为致命。国产 AI 在生成文献综述或引用参考文献时，常出现虚构作者、编造期刊名称或捏造研究数据的情况。据实证研究统计，部分大模型在生成学术引用时的错误率高达 20%以上[3]。这种不严谨的信息输出若未被研究者识别并纠正，将直接导致学术不端，严重损害论文的可信度。

其二，逻辑推理深度不足与创新匮乏。学术论文的核心在于提出问题、分析问题与解决问题，需要严密的逻辑链条与深度的理论创新。目前的国产 AI 多停留在“浅层生成”阶段，能够罗列观点并进行简单的归纳，但难以进行复杂的辩证推理与理论建构。生成的论文往往结构工整但内容空洞，缺乏独到的学术见解，呈现出明显的同质化倾向。过度依赖此类工具容易导致研究者思维惰性，使得学术成果沦为现有知识的机械重组，而非真正的知识增量。

其三，学术伦理边界的模糊与侵权风险。AI 生成内容的版权归属目前在法律上尚无定论，且训练数据中包含的大量未授权文献可能涉及知识产权侵权。此外，AI 辅助写作的边界难以量化界定。若研究者将 AI 生成的文本直接作为原创内容发表，是否构成学术不端？目前国内学术界对此尚缺乏统一的判定标准与检测机制。部分高校虽已出台相关规定，但在实际操作层面，如何区分“辅助”与“代写”仍是一个灰色地带，给学术诚信体系带来了严峻挑战[4]。

四、优化国产 AI 论文撰写适用性的路径

针对上述问题，为实现国产 AI 在学术写作领域的良性发展，需从技术迭代、规范构建与主体素养提升三个层面协同发力。

首先，强化技术底座，构建学术垂直领域大模型。通用大模型难以满足学术写作的精细化需求。国产 AI 厂商应加强与高校、科研院所及学术数据库的合作，构建专门面向学术领域的垂直模型。通过引入知识图谱（Knowledge Graph）与检索增强生成（RAG）技术，将 AI 生成内容约束在真实的学术数据库范围内，从技术源头降低“幻觉”发生率。同时，优化模型的逻辑推理能力，使其不仅能生成文本，更能辅助研究者进行逻辑校验与漏洞检查，提升辅助写作的深度。

其次，完善学术伦理规范，明确人机协作边界。学术共同体应尽快制定 AI 辅助写作的行业准则。明确界定 AI 在论文撰写中的可用环节（如润色、翻译、大纲构思）与禁用环节（如核心观点生成、数据分析解释）。同时，建立强制性的 AI 披露机制，要求作者在论文中详细声明 AI 工具的使用范围与方式。此外，亟需研发针对 AI 生成内容的检测工具，完善学术不端检测系统，确保学术评价体系的公正性。

最后，提升研究者主体素养，确立“人机协同”理念。工具的价值取决于使用者的能力。研究者应保持学术主体性，将 AI 视为“副驾驶”而非“驾驶员”。在使用国产 AI 时，必须保持批判性思维，对生成的内容进行严格的事实核查与逻辑修正。高校应开设相关的学术素养课程，培养学生正确使用 AI 工具的能力，强调学术原创性的价值，防止技术依赖导致的研究能力退化。正如学者所言，人工智能时代的学术研究，更应强调研究者的理论洞察力与伦理判断力[5]。

结论

国产 AI 在论文撰写领域的兴起是技术赋能学术研究的必然趋势。其在中文语境理解、本土资源整合及数据安全合规方面的独特优势，为中文学术界提供了强有力的辅助工具。然而，技术的不成熟与伦理规范的滞后也带来了事实偏差、逻辑浅表化及学术诚信风险。我们既要看到国产 AI 提升学术生产效率的巨大潜力，也要清醒认识其作为辅助工具的局限性。未来，随着技术的不断优化与学术规范体系的日益完善，国产 AI 有望在保障学术诚信的前提下，成为推动中文学术研究现代化、智能化转型的重要力量。构建健康、规范的“人机协作”学术生产新模式，将是学术界与产业界共同努力的方向。

参考文献

[1] 中国信息通信研究院. 2023 年中国人工智能发展白皮书[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2023.

[2] 王晓茹, 李明. 生成式人工智能在学术写作中的应用现状与伦理反思[J]. 科技与出版, 2023(08): 45-52.

[3] 张伟, 刘洋. 大语言模型的“幻觉”问题及其对学术研究的影响[J]. 图书情报工作, 2024, 68(02): 112-120.

[4] 陈李翔. 人工智能时代学术伦理的挑战与应对机制研究[J]. 自然辩证法通讯, 2023, 45(10): 11-18.

[5] 吴飞. 人工智能导论：模型与算法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）